

计划类别：产业技术开发与应用计划

引导性项目

项目类型：引导性项目

指南代码：2023H0101

受理编号：2023H01010096

受理处室：高新处

优先主题：高新技术与工业科技引导性项目

福建省科技计划项目 申请书

项目名称：海洋牧场海洋生态环境监测系统开发
及应用

项目申请单位：福建信息职业技术学院

项目负责人：胡锦丽

联系电话：0591-83518740

通讯地址：福建省福州市鼓楼区福飞南路106号

邮政编码：350003

传真电话：0591-83518740

申请日期：2022-09-08

福建省科学技术厅

一、简表

项目概况	项目名称	海洋牧场海洋生态环境监测系统开发及应用				
	行业领域与代码	计算机服务业				
	主要学科(重要)	传感网络协议与计算	主要学科二	网络通信理论与技术		
	研发总投资	50(万元)	申请金额	15(万元)		
	起止时间	2023-01-01 - 2025-12-31				
项目负责人	姓名	胡锦涛	身份证号码	110107197408030623		
	学历	本科	学位	硕士		
	手机/固话	13850150080	工作单位及部门	福建信息职业技术学院(计算机工程系)		
	职称	教授	职务	教师		
	现从事主要专业	计算机辅助技术	现从事专业二	科学工程计算与可视化		
	电子信箱	610336731@qq.com				
申请单位	名称	福建信息职业技术学院				
	单位性质	高等院校	统一社会信用代码	12350000753144615Y		
	法人代表	江吉彬				
	企业注册资本	23912(万元)	邮编	350003		
	通讯地址	福建省福州市鼓楼区福飞南路106号				
推荐单位		福建省教育厅				
合作单位						
序号	单位名称			是否需要分配经费	单位状态	
1	福建东方锐智信息科技集团有限公司			是	已注册审核	
2	福建鑫丰船业有限公司			是	未注册	
项目组成员	总人数	其中	高级职称	中级职称	初级职称	其他
	12 人		7 人	3 人	0 人	2 人
			博士	硕士	学士	其他
			2 人	7 人	3 人	0 人
研发内容摘要	研究并开发采用国产芯片的LoRa网关、LoRa终端设备、基于腾讯云VPS的IoT云平台。提出了“群蜂式”布放的低成本、低功耗LoRa无线传感网组网解决方案，网络层采用Lightweight M2M COAP协议，并结合国密算法，增强网络安全，实现国密化改造。					

二、立项依据

习近平总书记指出，“海洋是高质量发展战略要地”“发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑”。海洋经济以其在培育新动能、拓展新空间、引领新发展等方面的重要作用，成为沿海各省增强经济发展活力和动力的重要源泉，是推进海洋强国建设的重要抓手。

福建省海域总面积13.6万平方千米，居全国第二位，岸线曲折率居全国第一位。我省的闽东、闽外、闽中和闽南-台湾浅滩四大渔场是我国重要的渔区。2021年11月，省政府办公厅印发的《福建省“十四五”海洋强省建设专项规划》，明确提出到 2025 年，全省水产品年产量达到 900万吨，水产品加工率达到 65%，渔业经济规模达到 3760 亿元，建成我国重要的“海上粮仓。智慧海洋牧场将成为我国海洋牧场信息化的重要领域和重点发展方向。

2.1 国内外技术发展现状

“海洋牧场”是把海洋转变为“海上粮仓”的牧场式生产方式，被称为21世纪引领全球低碳创汇渔业发展的一场产业革命^[1]。海洋牧场技术研究的关键内容就是对海洋生态环境的保护。

通过对国内外海洋牧场物联网的研究发现，目前国内外的海洋牧场环境生态的监测系统也正在逐步成熟中，例如山东海洋牧场采用CAN总线技术设计了一套海底在线观测系统,实现了水下多要素水文数据和高清视频的实时在线观测^[2]，如图1所示。该套系统只有一个海底测量节点,不能实现满足水下不同深度数据的剖面测量,并且需要通过电缆进行数据和电能传输,造价和维护成本很高。



图 1 山东海洋牧场海底观测系统示意图

在国外，美国国防高级研究计划局 (DARPA) 于2017年12月宣布启动“海洋物联网”项目^[3-4]，试图将海洋感知领入物联网时代。DARPA计划在全球范围内寻求搭载创新性、商业化传感器的低成本小浮子及云平台数据智能挖掘方案，但该系统成本是难以负担的。

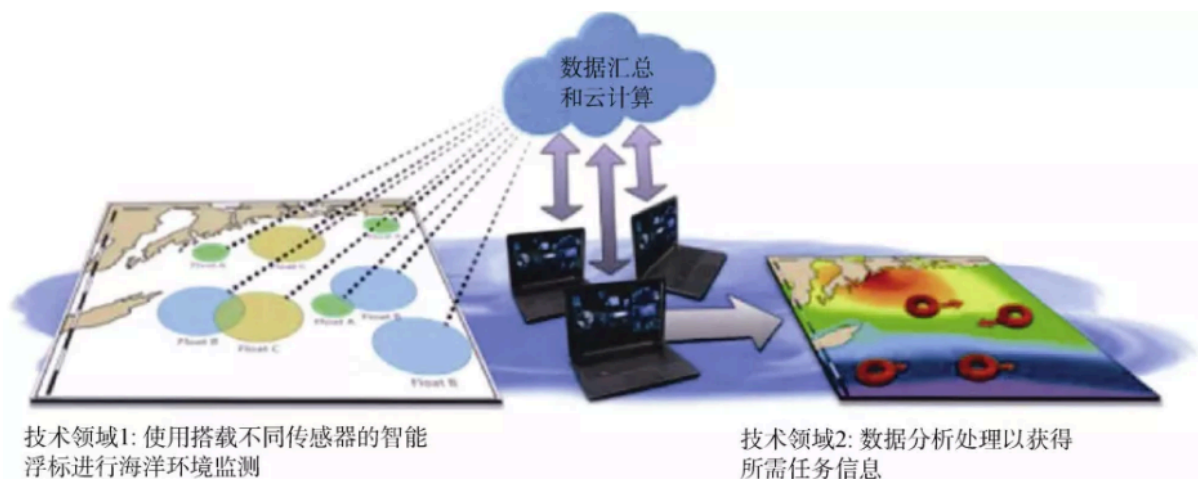


图2 美国DARPA海洋物联网计划示意图

从技术角度上看,实现海洋牧场多维度实时监测网这一目标仍然存在如下两个缺陷:

(1) 现有的水质生态环境监测传感器大都体积大、功耗大,虽测量精度高,但价格昂贵、寿命期短,无法大量布设

(2) 线监测网络状多节点传感器和监控节点的分布,将生成的大量信息,需要实时传输,实时性无法满足

目前,远程LoRa是最成功的LPWAN技术之一,它能够实现可靠的远程低功耗通信^[5],其通信距离可达5 km以上,LoRa的速率自适应机制,使得整体的数据传输更有效率;在价格上,单节点的LoRa芯片的价格为几十元,大大降低了该系统的应用成本,可满足海洋牧场监测海量数据通信传输长距离、低功耗、低成本、稳定可靠的需求。

2.2 技术瓶颈

第一,海洋牧场复杂环境下LoRa终端的低功耗问题。海洋供电环境复杂,系统要实现LoRa终端的低功耗设计,在LoRaWAN协议中定义了Adaptive Data Rate (ADR)的相关操作,可以使终端节点选择最优的传输速率和最低的输出功率,降低功耗,延长电池使用寿命。

第二,物联网设备的数据传输安全问题。在不太稳定和安全的互联网上来连接物联网设备会带来危险,因此增加了互联网功能的安全的传输协议是保护隐私的一个非常关键的方式。通过融合当前国内自主知识产权的先进国密算法,在DTLS协议上使用sm2等非对称加密算法,极大增强了系统的安全性能

第三,网关的远程升级及设备维护。使用VPN SSH隧道穿透方式,远程网关等,将给系统的维护带来极大的便利。

2.3 发展趋势

从实践层面看,智慧海洋牧场将成为我国海洋牧场信息化的重要领域和重点发展方向。LoRa技术的海洋牧场物联网系统解决方案在环境生态监测、生态预警、可视化指挥调度等方面具有潜在应用价值。

从技术层面看,LoRa较其它通讯技术有着更多的优势,低成本、高可靠、高安全、易维护的特点,直接影响何决定着海洋牧场物联网系统的推广使用价值。随着海洋环境生态监测技术不断完善,海洋环境监测呈现多元化、实时化、长时序、立体化的发展趋势。以数字化和体系化为驱动力的海洋牧场3.0即将到来,即涵盖淡水和海洋的全域型水域生态牧场。

2.4 知识产权情况

通过专利检索, LoRa在海洋牧场方面的应用有2个专利^[7-8], 一种基于小浮子锚系链组网的海洋牧场水下水上一体化通信系统、一种海洋牧场网箱的健康监测方法, 但未见本项目所提交基于国产芯片所开发的LoRa网关节点、LoRa终端节点, 及基于DTLS协议上使用sm2等非对称加密算法的IoT云平台等专利。

2.5 项目对福建科技、经济和社会发展的作用及产业化前景

(1) 促进了我省海洋牧场的新一代信息国产化技术发展。本项目基于LoRa终端节能降耗技术、国密化改造技术、数据深度治理技术研究, 研发了一套基于国产化芯片的终端及网关设备, 应用SM2、SM3等国密算法, 进一步促进提升我省海洋牧场的新一代信息国产化技术发展, 具有广泛的推广应用价值。

(2) 有效助推了我省“海上粮仓”建设, 提升我省海洋经济产业。本项目旨在研发一套低造价、低维护成本、高可靠性、可复制推广的海洋牧场环境生态物联网系统, 达到节能减排、降低成本、提高效益的目的, 有效助推建设“海上粮仓”, 提升我省海洋渔业产业经济。

(3) 为落实福建“海洋强省”的战略提供了重要保障。海上牧场物联网系统的探索和建设, 以海洋牧场信息化科研服务入手, 构建面向福建省海洋生态监测系统, 是对国家“海上粮仓”建设重大规划的积极响应, 也是对“海上福建”建设的具体举措, 为落实国家“海上粮仓”的发展战略和“海洋强省”的建设提供了重要保障。

2.6 参考文献

- [1]王诗成, 海洋生态经济路径研究与实践[M]. 海洋出版社, 2022
- [2] 罗茵方, 琼玟. 山东海洋牧场观测网首席专家李培良为海洋牧场装上“慧眼”[J]. 海洋与渔业, 2019, 2: 70-72.
- [3] <https://navaltoday.com/2017/12/13/darpa-wants-to-replicate-the-internet-of-things-at-sea/>.
- [4] <https://blogs.mtu.edu/engineering-research/2017/12/15/darpa-announces-oceans-of-things-program-solicitation/>.
- [5] LEONARDI L, BATTAGLIA F, LOBELLO L. RT-LoRa: A Medium Access Strategy to Support Real-Time Flows Over LoRa-Based Networks for Industrial IoT Applications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2019, 6(6): 10812-10823.
- [6] ADELANTADO F, VILAJOSANA X. Understanding the Limits of LoRaWAN[J]. IEEE Communications Magazine, 2017, 55(9): 34-40.
- [7]郑羽, 费晨, 任院红, 卢彦芳, 东磊, 张世江. 一种基于小浮子锚系链组网的海洋牧场水下水上一体化通信系统[P]. 天津市: CN112566060B, 2022-04-22.
- [8]杜海, 赵云鹏, 史彦君. 一种海洋牧场网箱的健康监测方法(采集现场图像) 辽宁省: CN109145794A, 2019-01-04.

三、研发内容及主要创新点

3.1 研究开发内容

通过研究LoRa通信技术、物联网系统云平台架构技术，并借鉴DARPA计划和海洋物联网的技术理念,设计应用可大量“群蜂式”布放、兼顾牧场生态参数采集、设备远程维护的物联网监测系统开发方案，研究基于LoRa协议、COAP协议、OpenWrt系统的网关及终端硬件实现，研究基于java springboot框架的云平台架构搭建开发。对SSH远程控制反向代理、多数据集中转发控制、网关设备的远程升级、安全算法国产化等进行研究和实践，集成国内主流的水文、环境传感器，实现海洋牧场的智能化监测平台，以提升海洋牧场的信息化管理水平。主要研究开发内容如下：

1. 基于LoRa协议、COAP协议、OpenWrt系统的网关数据通信技术研究

采用NUC980 芯片、OpenWrt 嵌入式操作系统来设计网关，基于OpenWrt的完全可读写文件系统、自定义集成软件包等功能，实现网关也有软件的选择与配置，以适应任何软件功能需求。网关平台实现的核心业务是数据转发，基于LoRa协议，接收来自LoRa终端的数据，并转化为COAP协议数据并上传给云平台，将云平台的COAP格式控制消息发送到网关，实现网关与云平台的双向数据传输；网关将云平台的接收到的消息数据重新封装为LoRa格式并转发到Lora终端，实现网关与终端的双向数据传输。网关的COAP协议实现，采用了Eclipse提供的LWM2M开源协议栈组件wakaama, 该组件使用c语言编写，方便移植到openwrt系统。

2. 基于分布式开发、FREE-RTOS系统的LoRa协议终端数据采集技术研究

基于FREE-RTOS小型化嵌入式操作系统，实现终端的任务管理、时间管理、中断管理等功能；基于分布式开发设计理念，模块化开发传感器数据采集功能，网关与终端的双向数据传输采用LoRa协议，终端将所采集的传感器数据发送给网关，并接受来自于网关下传的控制指令。

3. 基于Leshan 组件的IoT云平台南向接口、北向接口集成功能研究

云平台由目前的主流云平台服务商提供，集成南向接口、北向接口、用户管理功能；①南向接口：提供COAP服务器功能，该COAP服务端采用eclipse 提供的Leshan 组件，实现了基于OMA Lightweight M2M协议服务器的自定义的Lwm2m服务器开发，以此实现和COAP客户端的数据对接，实现设备上线、数据转发功能；②北向接口：成数据库、redis、消息中间件等，提供业务功能，向用户展示数据，提供管理功能，并实现根据当前水文、水质等环境生态数据提供报警、自动控制等功能；③用户管理，向不同的海洋牧场用户提供web服务功能，不同的洋牧场用户使用不同账号登录，实现不同客户之间数据的隔离，满足不同客户的定制化需求。

4. 基于COAP协议、DTLS安全协议的安全算法国产化改造研究

网关与云平台的双向数据传输采用COAP协议，COAP客户端（网关）和服务端（云平台）之间的通信采用UDP连接方式，UDP的安全协议目前一般采用DTLS，为了加强系统的安全性，研究了SM1摘要算法、SM2非对称加密算法、SM3哈希算法等的加密算法改造，以实现DTLS安全协议的信息加密算法国产化改造，确保维护国家信息安全。

5. “群蜂式”布放、兼顾牧场生态参数采集、设备远程维护的物联网监测系统开发研究

（1）物联网监测系统架构设计研究。借鉴DARPA计划和海洋物联网的技术理念,设计应用可大量“群蜂式”布放，兼顾牧场生态参数采集的低成本监测小浮子构建海洋牧场环境智能化立体监测物联网,如图3所示。

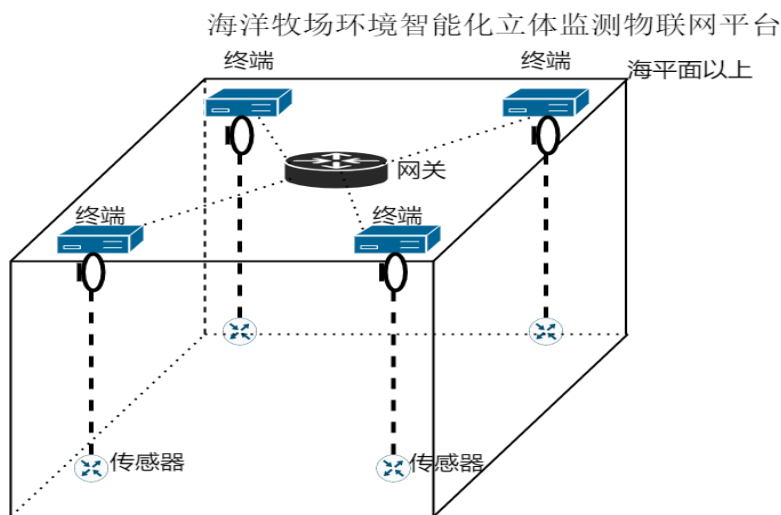


图3 海洋牧场环境智能化立体监测物联网示意图

(2) 物联网监测系统由软硬件构成研究。系统硬件有如下4个部分组成：

- ①网关：采用NUC980 ARM9微处理器；LoRa射频芯片使用SX1278；
- ②终端：采用国产新塘nuvoton M0\M4系列微控制器；LoRa射频芯片使用SX1278；
- ③云平台：使用阿里云、腾讯云或者移动云
- ④传感器：各种传感器采用目前国内主流传感器

软件系统则由LoRa终端的数据采集软件、网关的数据传输式软件、IoT云平台的服务端软件、可视化界面、信息基础数据管理等，整个物联网监测系统架构图如图4所示。

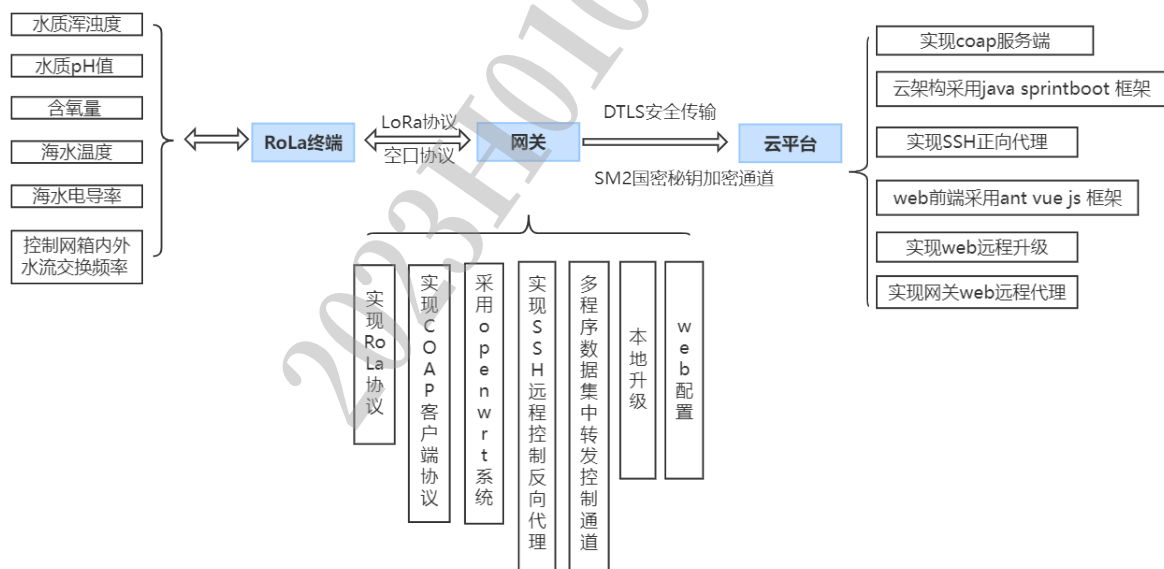


图4 监测系统架构图

(3) 系统售后维护研究。基于降低客户的使用成本、减轻软硬件开发商维护成本的综合目标，设计并研究了软件系网关设备的远程升级、远程web映射、远程SSH远程登录、远程LOG查看等服务的系统售后维护功能模块。

3.2 研究重点解决的关键技术问题

(1) **Rola终端节能降耗技术。**采用Adaptive Data Rate (ADR) 速率自适应算法, 开启ADR功能后, NS服务器可以接管每一个终端的通信速率及发射功率, 使得终端功耗最优以及通信速率最高, 从而实现网络容量的最大化以及低功耗终端寿命的提升。

(2) **Rola网关和云平台双向数据通信国密化改造。**国密改造是按照《GB/T 39786-2021 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》进行的信息系统密码应用改造, 网关和云平台之间的通信暴露在Internet, 因此需要加密, 研究如何将国密算法SM1、SM2、SM3等应用在网关和云的通信中, 以此提升系统的安全性。

(3) **海洋牧场数据深度治理技术。**通过牧场的数据采集, 形成业务数据湖, 基于数据湖中的数据进行处理, 将当前采集到的信息数据, 关联数据湖中的历史数据进行复杂判定, 得到最优化的控制方案, 提高渔场养殖的经济效益

3.3 项目的特色和创新之处

针对海洋牧场复杂环境下采集终端的功耗、物联网设备的数据传输安全、网关的远程升级系统维护等技术瓶颈问题, 本项目拟构建一套低成本、易维护、传输稳定、安全性高等特点的海洋牧场物联网系统, 具体创新点如下:

(1) 提出了一种“群蜂式”布放、兼顾参数采集的低成本小浮子理念。基于海洋牧场的大面积、高空间密度的投放、分布式数据采集的物联网系统监测特点要求, 创新提出了于“群蜂式”布放、兼顾环境参数采集、监测的低成本监测小浮子, 每个小浮子下挂多个传感器节点, 采用LoRa无线传输通信手段进行组网观测, 为构建海洋牧场环境智能化立体监测物联网提出了全新的解决方案, 方案预计可快速、大范围推广至其它海洋牧场。

(2) 提出了基于SSH远程控制反向代理的设备远程维护策略。基于海洋牧场的海上作业系统维护难度大、成本高特性, 基于SSH远程控制反向代理功能, 开发了集远程web映射、远程SSH远程登录、远程LOG查看等服务功能的设备远程维护软件, 大幅降低系统软硬件维护的人力成本、设备投入。

(3) 构建了物联网异构平台、不同协议的数据协同。网关设备的OpenWrt系统、终端设备的FREE-RTOS系统、基于java sprintboot框架的云平台架构, 以及数据传输的LoRa协议、COAP协议、M2M 协议等, 其数据格式不同, 通过开发数据协议转化中间件, 实现整个系统平台的数据协同办公。

(4) 创新性提出了融合SM1、SM2、SM3进行国产化改造的DTLS安全协议。研究了如何融合国密算法SM1、SM2、SM3等将其应用在网关和云平台双向通信中, 解决暴露在Internet中网关和云平台之间的通信问题, 以此提升系统的安全性, 该安全协议算法可应用于其他应用领域的国产化算法改造要求, 提升我国的信息安全国家战略要求。

四、研发方案和技术路线

4.1 研究开发方案

本项目针对现有海洋牧场复杂场景环境生态监测所面临的一些理论和工程技术的不足，在LoRa终端节能降耗技术、网关和云平台双向数据通信中的国密化改造技术、海洋牧场数据深度治理技术三大方面进行技术研究，提出一些新的方法和技术改进，并开发涵括LoRa终端设备、LoRa网关设备、IoT云平台、系统基础数据管理运维等模块的海洋牧场环境生态监测系统。具体研究方案思路如下：

(1) LoRa终端设备研发方案。明确LoRa终端在海洋牧场环境中的性能要求，根据水文传感器特性及上面水下的LoRa终端布局要求，对国内外学术界和工业界的研究现状进行调研，确定LoRa终端的硬件选型、嵌入式开发系统平台，结合海洋牧场具体应用场景和节能降耗技术技术难点，搭建LoRa终端设备的功耗测试环境、系统数据吞吐量测试环境、终端设备老化测试环境，开发出适用于给出海洋牧场环境要求的在LoRa终端设备。

(2) LoRa网关设备研发方案。研究海洋牧场场景中网关的LoRaWan协议栈移植、Coap客户端移植、网关和云平台双向数据通信协议，基于系统安全性的国密化改造技术难点，通过以下5个步骤完成LoRa网关设备的功能研发：①搭建基于debain的openwrt系统开发平台、②移植coap客户端程序、③移植LoRaWan协议栈到openwrt平台、④采用ubus总线实现程序之间的数据交互，接收Rola数据程序和接收平台数据程序采用模块化设计、⑤移植基于lua的luci2 web框架，实现网关和终端的本地化配置及远程配置。

(3) IoT云平台研发方案。本项目IoT云平台负责海洋牧场数据数据可视化、控制指令及自动化任务下达、数据深度治理、系统运维等共功能；IoT云平台还支持终端设备挂载到网关上，作为网关的子设备，由网关代理接入IoT物联网平台。项目云平台由目前的阿里云、腾讯云或者移动云等主流云平台服务商提供，开发间距南向接口、北向接口、用户管理功能模块的IoT云平台，集合海洋牧场数据深度治理技术难点，构建了海洋牧场环境生态业务数据湖，用于环境生态数据的复杂判定。IoT云平台框架的研发方案思路为：首先搭建coap服务器，测试客户端和服务端的并发量；其次通过搭建web后端框架，采用java spring boot框架，集成redis、mysql，使用docker虚拟化技术；最后搭建多用户测试环境。

4.2 技术路线

1. 项目实现的理论依据

LoRa 技术、Lightweight M2M协议 COAP、国密化改造三个技术是本项目研究的理论依据。

(1) LoRa 技术

LoRa是LPWAN通信技术中极具代表性技术，是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案，这种传输方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式，提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统，进而扩展传感网络。其技术参数特点如下：

- * LoRa使用功耗低、传输距离远、部署简单
- * 灵敏度高，传输距离可以达到3-15公里
- * 电池寿命长，接收时的电流只有10mA, 休眠时的电流也只有200nA
- * 基础设置成本低，只需要一个网关/集中器就可以连接成百上千个设备
- * 无需申请频段牌照，节点和终端成本低

(2) Lightweight M2M协议 COAP

Coap是受限制的应用协议(Constrained Application Protocol)的代名词。在最近几年的时间中，专家们预测会有更多的设备相互连接，而这些设备的数量将远超人类的数量。在这种大背景下，物联网和M2M技术应运而生。虽然对人而言，连接入互联网显得方便容易，但是对于那些微型设备而言接入互联网非常困难。在当前由PC机组成的世界，信息交换是通过TCP和应用层协议HTTP实现的。但是对于小型设备而言，实现TCP和HTTP协议显然是一个过分的要求。为了让小设备可以接入互联网，CoAP协议被设计出来。CoAP是一种应用层协议，它运行于UDP协议之上而不是像HTTP那样运行于TCP之上。CoAP协议非常的小巧，最小的数据包仅为4字节。物联网协议RESTful HTTP REST 指的是一组 架构约束条件和原则。满足这些约束条件和原则的应用程序或设计就是 RESTful。

Coap协议是内置于Rola网关，终端和网关通过Rola协议互联互通，云和网关通过Coap协议互联互通。通过Coap协议，网关可以实现小型化，简化数据交互流程。

(3) 国密化改造

国家不断强化密码应用管理和创新发展。国家密码管理局先后制定SM1、SM2、SM3、SM4等商用密码算法，我国密码算法国际标准体系已初步成型。2020年，《密码法》正式发布并施行。海洋牧场是国家重要的民生工程，密码在各行各业应用广泛，是保障网络安全的基石。在coap的DTLS传输协议上，对以下国外的传统算法进行国产化替代：

- * RSA算法替换为 SM2。SM2为非对称加密，其签名速度与秘钥生成速度都快于RSA
- * MD5摘要替换为SM3消息摘要。可以用MD5作为对比理解。该算法已公开。校验结果为256位
- * AES算法替换为SM4。无线局域网标准的分组数据算法。对称加密，密钥长度和分组长度均为128位

2. 根据研究方法步骤实现本项目功能的技术路线

下图为本项目技术路线图，针对当前海洋牧场生态环境监测方案中的成本高、维护难、传输可靠性差、数据信息不安全等问题，本项目首先通过研究海洋牧场生态环境监测需求，梳理处当前海洋牧场生态环境监测系统存在的问题，进而提出了一种基于LoRa的物联网组网传输方案；针对当前基于LoRa技术的物联网系统存在的技术难度，采用了采用Adaptive Data Rate (ADR) 速率自适应算法来解决LoRa终端的低功耗问题，采用基于国密算法SM1、SM2、SM3来的改进优化算法来实现网关和云平台双向数据传出安全，使用VPN SSH隧道穿透方式、远程登录设备等方式实现设备网关及系统的远程升级维护，最终开发出涵括终端、网关、云平台的国产化海洋牧场生态环境监测系统。

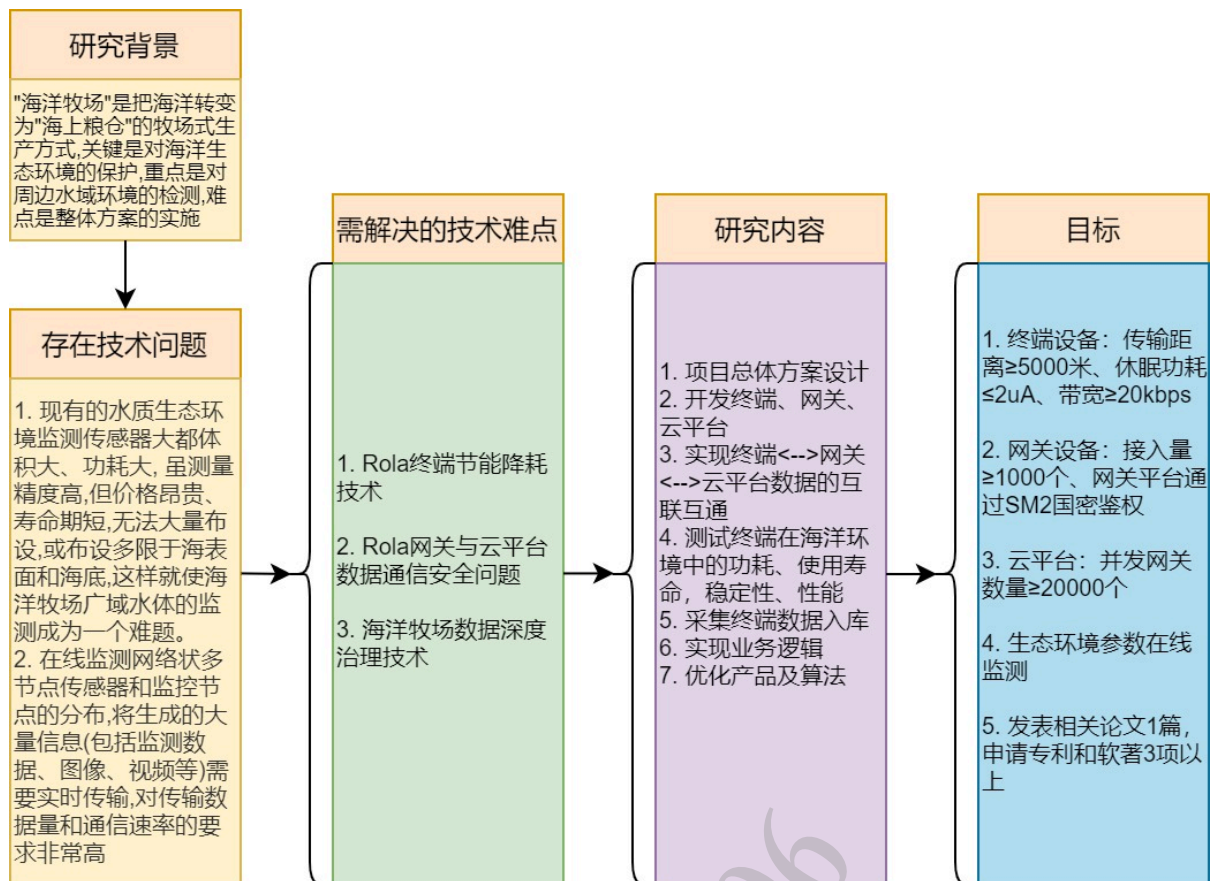


图5 项目技术路线图

项目的具体开发研究路径如下:

步骤1: 进行国内外技术调研与分析,进行项目总体方案设计;

步骤2: 开发终端、网关、云平台;

步骤3: 实现终端<----->网关<----->云平台数据的互联互通;

步骤4: 测试终端在海洋环境中的功耗、使用寿命,稳定性、性能等;

步骤5: 采集终端数据入库;

步骤6: 实现业务逻辑,根据采集数据,结合控制算法,输出控制信号,控制海水交互频率等等装置,提供报警信息、预警信息等等;

步骤7: 优化产品及算法;

步骤8: 产业化生产应用及推广。

五、项目考核内容与指标

1. 主要技术指标

1. 产品技术指标

(1) 终端设备：传输距离 ≥ 5000 米、休眠功耗 $\leq 2\mu A$ 、带宽 $\geq 20\text{kbps}$

(2) 网关设备：接入量 ≥ 1000 个、网关平台通过SM2国密鉴权

(3) 云平台：并发网关数量 ≥ 20000 个

2. 开发一套基于集水质等生态环境参数在线监测、数据治理、设备远程维护海洋牧场的低成本、易维护、高可靠的国产化环境生态监测系统。

3. 发表相关论文2篇，申请专利和软著3项以上。

1. 新产品	1项	2. 获得认（审）定新品种	0个
3. 新药临床试验批文	0项	新药证书	0项
4. 新技术、新工艺	0项		
5. 专利和计算机软件著作权	专利申请	3项	其中专利申请发明 1项
	专利授权	0项	其中授权发明专利 0项
	计算机软件著作权	2项	
6. 技术标准	0项	7. 条件建设	0项
8. 发表论文	0篇	论著	0万字
9. 其他	0项		

2. 经济社会效益

1. 项目基于Rola终端节能降耗技术、国密化改造技术、数据深度治理技术研究，研发了一套基于国产化芯片的终端及网关设备，首先了一套低成本、易维护、高可靠的物联网监测系统；系统方案可广泛应用于智慧农业、环境生态等物联网应用项目中，弥补物联网监测低功耗、数据传输安全、网关的远程升级及设备维护的不足，实现产品国产化，大幅降低项目实施成本，提升系统的安全性。 2. 按一个中型海洋牧场投入终端设备50个、网关设备1个，云平台系统一套，整个方案造价约为50万；一套系统销售利税为20万左右。 3. 该项目可推动福建海洋牧场产业的信息化发展，促进福建省物联网相关产品国产化相关技术的进步，对实现“海上福建”的建设具有十分重大的意义。					
新增产值	300万元	新增利润	30万元	新增税金	10万元
技术转让数	0	转让金额	0万元	农业：示范面积	0亩
农业：推广面积	0亩	农业：新增产量	0吨	累积节约成本	0万元
人才培养共	0人	专业技术职称晋升	0人	博士后	0人
博士	0人	硕士	0人	引进回国人员	0人
专业技术培训	0人、次				
参考指标发表论文	0 篇	其中SCI或EI收录论文	0篇	论著	0部、 0 万字

六、进度安排

开始日期	结束日期	主要工作内容(研发进度)
2023-01-01	2023-05-31	开展海洋牧场生态环境监测系统的问题收集、数据分析和设备采购。
2023-06-01	2023-12-31	LoRa终端设计开发及功耗减损技术研究。 LoRa网关设计开发及安全国密改造技术研究
2024-01-01	2024-06-30	物联网云平台搭建及数据深度治理技术研究
2024-07-01	2024-12-31	系统综合调试及测试，后期调优
2025-01-01	2025-06-30	产品检验检测与产业化推广应用
2025-07-01	2025-10-31	项目验收资料准备与项目总结
2025-11-01	2025-12-31	项目验收

七、现有研发基础和已具备条件

7.1 主要承担单位概况

福建信息职业技术学院是以工科为主、以信息技术为特色的全日制高等院校，是国家重点骨干高等职业院校和国家优质职业院校。设有物联网与人工智能学院等等信息技术特色明显的骨干院系，拥有物联网应用技术、电子信息与通信技术、计算机网络技术等国家级实验实训基地。学院建有物联网应用系统、通信网络实验室、物联网技术国家级协同创新中心、福建省先进制造业软件公共服务平台等科研平台，拥有无线传感检测、无线通信、信息与系统和大数据等专门实验室。与企业合作完成十多项产品研制，承担了十多项省级以上科技计划项目，已具备面向电子信息与通信、ARM嵌入式系统、无线传感网及人工智能等项目的研发设计能力和完善的研发设施。

东方锐智信息科技集团创始于2006年，旗下五个子公司，致力于智能科技、虚拟现实、教育服务等业务领域，是国家级高新技术企业。依托物联网、人工智能和大数据技术，提供智慧园区、智慧校园、环境安全、智慧医疗等新一代信息技术服务，并提供基于应用场景的“智能+”整体解决方案，在智能技术研发和产学研合作创新，拥有系列自主知识产权和核心技术。公司还与省内高校共建省级重点实验室、省级示范性基地十多个，申报省部级项目三十多个。

7.2 研知识产权究工作基础与状况

1. 前期研究工作基础

本项目研究是基于本项目组的前期技术储备，在前期完成了与本项目相关的论文《基于协作分集技术的无线传感器网络传输性能》、《基于Hi3510的可视化水环境监测系统》、《基于蜜网技术的网络信息安全研究》等与课题相关的30篇，进行了本项目相关的理论与实践研究。前期在openwrt网关、coap协议、物联网云平台等方面开展了大量验证性工作，并取得了一些成果。目前已验证和实现的关键技术功能具体如下：

(1) 已完成openwrt系统到nuc980平台的移植

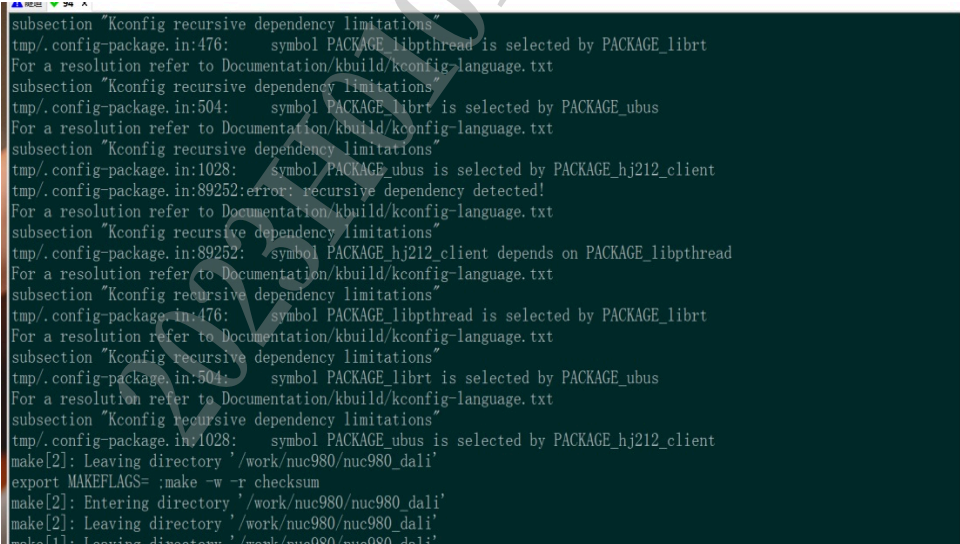


图6 openwrt系统移植编译通过

(2) 已完成COAP客户端与COAP服务端的协议程序实现

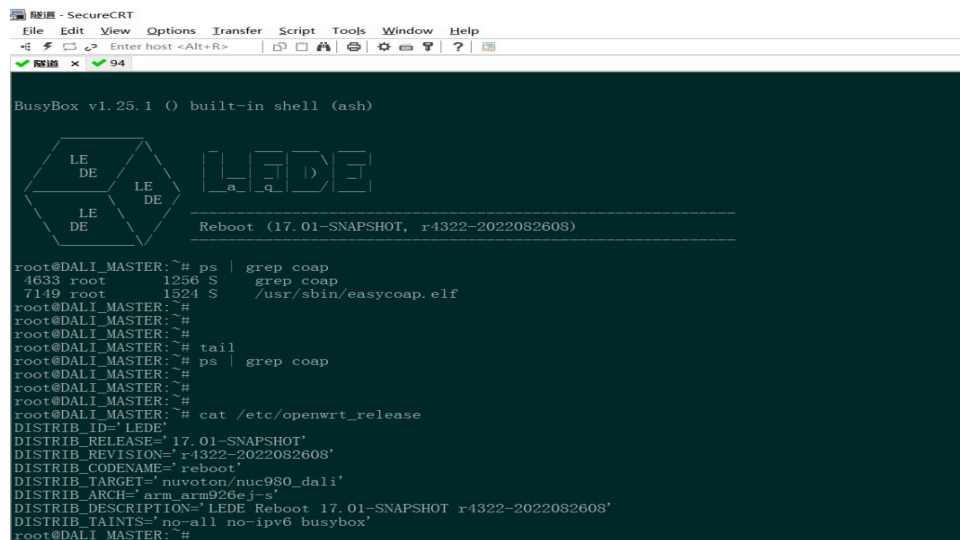


图7 进程easycoap.elf 实现coap协议程序

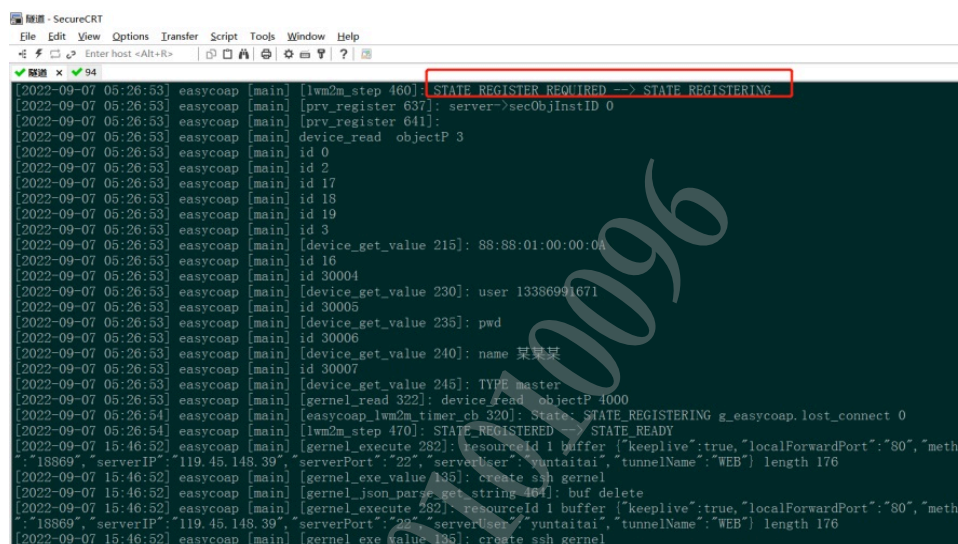


图8 log显示COAP客户端与COAP服务端对接成功

(3) 已完成Openwrt 前端交互界面，首先openwrt网关个性化配置

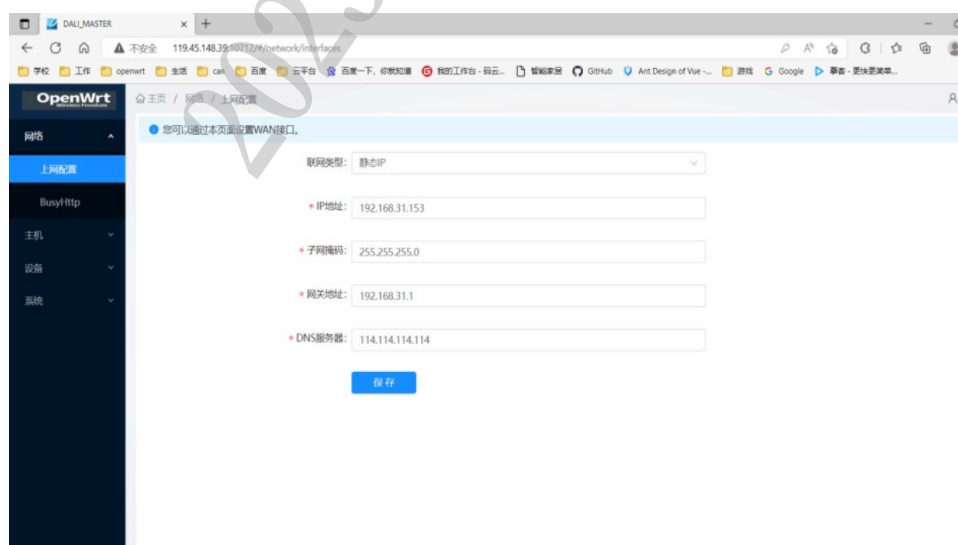


图9 openwrt网关前端配置界面

(4) 前期已开发的终端和网关产品



图10 终端（左侧）和网关（右侧）产品

(5) 已经完成物联网云平台的框架搭建。包括物联网云平台前端设备管理、云平台后端管理、与CO AP客户端的交互。

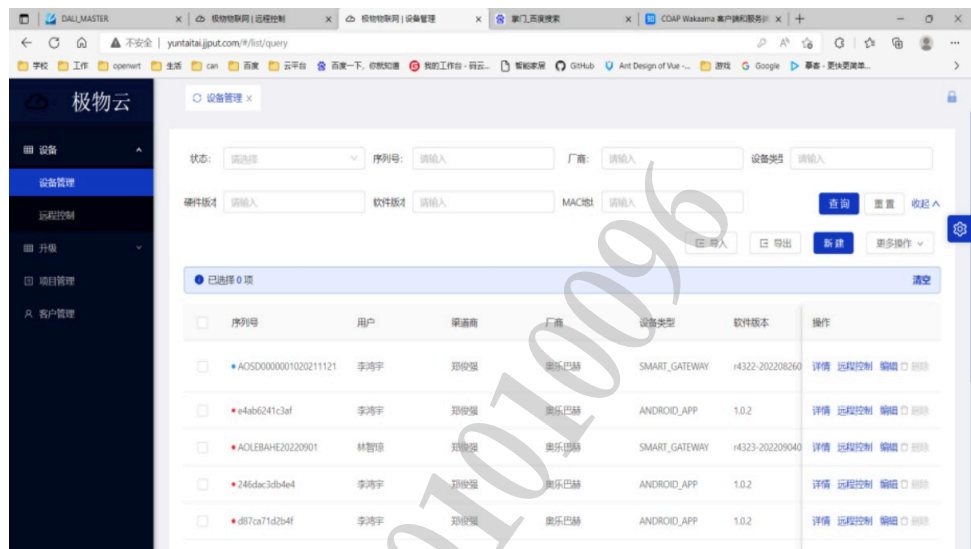


图11 云平台设备管理界面

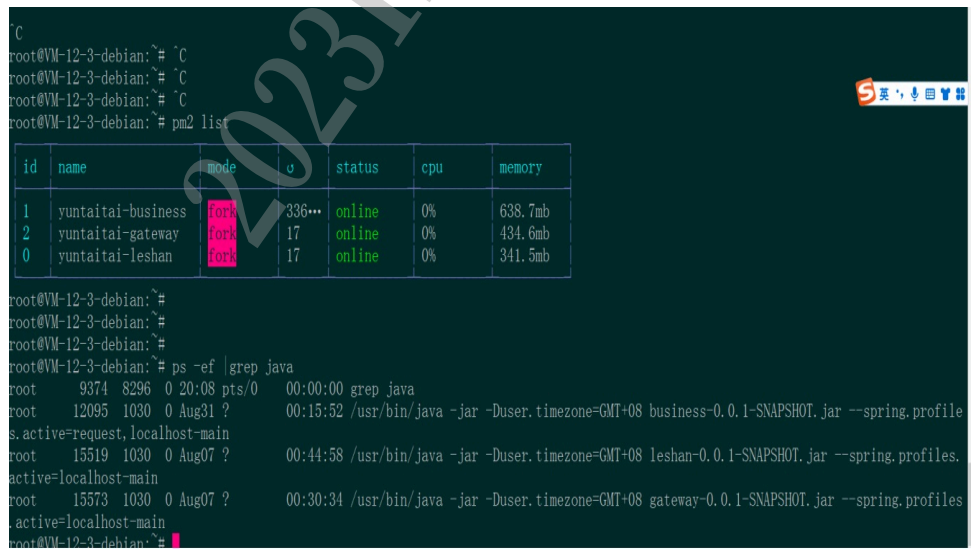


图12 云平台云平台后端

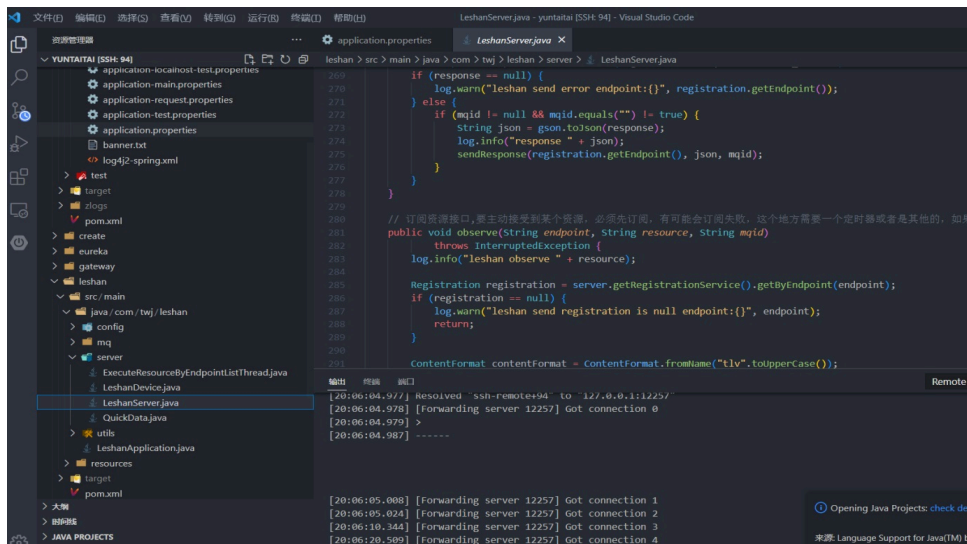


图13 物联网云平台COAP服务器实现

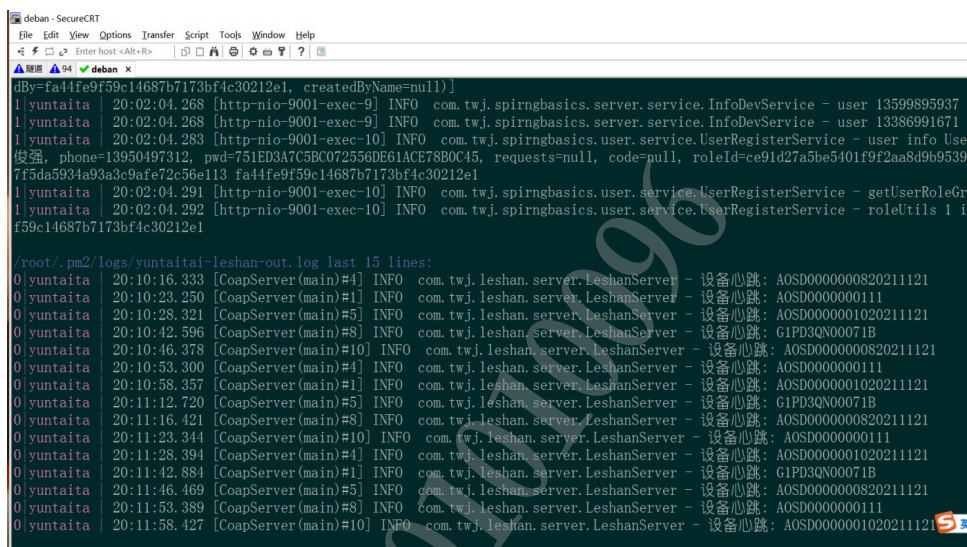


图14 COAP客户端和服务端对接成功

2. 知识产权状况

前期发表与本课题相关的发明专利8个、使用新型专利2个。

发明专利：

- [1] 胡锦涛. 一种基于物联网的大数据分析方法及系统[P]. 福建: CN109547581A, 2019-03-29;
- [2] 郑俊强; 胡锦涛 等. 基于ebi总线的串口转udp的装置及方法[P]. 福建: CN113468081A, 2021-10-01;
- [3] 黄德业(福建省凯特科技有限公司). 基于大数据技术的大国资生态监管平台系统[P]. 福建: CN113077116A, 2021-07-06;
- [4] 郭勇; 卓树峰; 程智宾 等. 一种海鲜养殖多温区恒温控制系统[P]. 福建: CN114831[1]陈琳. 一种方便调节观看角度的大数据互动教学实训平台[P]. 福建省: CN112802376A, 2021-05-14. 070A, 2022-08-02;
- [5] 陈琳. 一种方便调节观看角度的大数据互动教学实训平台[P]. 福建省: CN112802376A, 2021-05-14.

[6] 张福旭; 李宏达; 周素青; 郑俊强 等. 基于内存映射的串行输入并行输出LED控制装置及方法[P]. 福建: CN114679807A, 2022-06-28;

[7] 江吉彬, 王忠新. 一种复合式功率分流型混合动力传动系统及其工作方法[P]. 福建省: CN113696711A, 2021-11-26.

[8] 江吉彬; 程圆. 一种实现能量回收的电驱动装置[P]. 福建: CN106907359A, 2017-06-30; CN106907359B, 2018-12-21;

实用新型专利:

[1] 陈友武; 郭勇; 胡锦涛; 郑俊强 等. 一种终端安全加密网关[P]. 福建: CN213403035U, 2021-06-08;

[2] 郑加云(福建省凯特科技有限公司). 一种安全可信监控平台用数据采集装置[P]. 福建: CN214296963U, 2021-09-28;

7.3 研发队伍与科技服务管理能力

项目的研发队伍拥有博士2人、硕士7人、正高级职称2人、副高级职称5人, 各成员均有丰富的项目研发经验。团队中有1名享受国务院政府特殊津贴专家、福建省百千万工程领军人才、3名福建省科技特派员、1名福州市科技特派员, 近三年团队纵向课题经费到账100万以上, 横向课题经费到账500万以上, 发表等多篇SCI核心论文, 团队成员曾获两项省部级科技进步一等奖。

项目负责人胡锦涛教授, 物联网与人工智能学院副院长, 曾在企业一线工作8年, 应用研究经验丰富, 近年来主参与国家和省部级各类科技研究项目5项, 主持完成科研项目3项。在国内外学术刊物上共发表20多篇论文, 曾获授权专利7项, 其中发明专利2项, 近5年横向课题到账300多万, 入选福州市科技特派员2020~至今担任福建海智信息技术有限公司技术顾问。胡锦涛教师在物联网领域专业建设、产学研合作方面贡献突出, 是国家级职业教育教师教学创新团队负责人(物联网应用技术专业)、全国物联网应用技术专业优秀学科带头人、全国黄炎培杰出教师奖、物联网应用技术专业群打造成中国特色高水平 A 类专业群建设负责人。

福建东方锐智信息科技集团项目负责人林敏高级工程师, 公司技术总监、资深架构师, 国家信息系统项目管理师(高级)、福建省第一个OCM证书(ORACLE数据库专家)获得者、全国金融行业创新委员会委员、福建省人工智能学会常务理事, 作为技术专家多年派驻IBM中国区合作研发金融业新一代核心系统。主持的项目曾获两项省部级科技进步一等奖、三项国家版权登记、两项国家技术专利。

八、预算

1. 单位预算明细

科技项目经费预算编制承诺

科技项目经费预算编制承诺

为保障科技项目的顺利实施，我单位做出以下承诺：

- 1. 承诺保证科技项目经费预算编制所提供信息的真实性，并对信息虚假导致的后果承担责任；
- 2. 承诺对科技项目批复的资金额及支持方式无异议，如科技项目获批资助方式为后补助，我单位将按照要求先行垫支科技项目经费；
- 3. 承诺严格遵守《福建省级科技计划项目经费管理办法》的各项规定，按照科技项目经费的预算，合理开支各项费用。

除创新战略研究项目外，是否为数学、物理等纯理论基础研究的自然科学基金项目：否

序号	单位名称	是否申请单位
1	福建信息职业技术学院	是
2	福建东方锐智信息科技集团有限公司	否
3	福建鑫丰船业有限公司	否

1、福建信息职业技术学院预算明细表

科目	资助经费	资助经费计算依据	经费支出定义
(一) 直接费用	5.625		直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、业务费和劳务费。
1、设备费	0		设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。购置、试制升级改造和租赁单台套仪器设备价值在50万元以下时，只需提供仪器设备的名称、数量及单价等基本测算说明；达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，应在测算说明中单独列示仪器设备名称、型号、单价、数量和用

			途，提供详细的预算说明，并按照“谁审批、谁负责”的原则，由省科技厅委托第三方中介机构进行查重和评议，评议结果作为新购置科研仪器设备预算编制审核的依据。以财政性资金新建设、新购置的单台套价值在30万元及以上的科学研究仪器设备，应纳入福建省大型科研设施仪器管理服务平台，向社会对外开放服务。
其中：购置	0		购置达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，购置仪器设备的，还需在测算说明中说明设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案等。
试制升级改造	0		试制升级改造达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，试制升级改造仪器设备的，还需在测算说明中说明改造前后仪器设备的主要技术指标及功能的区别以及试制设备的方案中成本构成。
租赁	0		租赁达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，租赁仪器设备的还需在测算说明中说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。
2、业务费	5.625	材料费3.625万，测试加工费1.2万，知识产权及文献出版0.8万	业务费是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、会议/差旅/国际合作交流、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，以及其他相关支出。包括：材料支出、测试化验加工支出、燃料动力支出、会议/差旅/国际合作交流支出、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务支出、其他相关支出。编制预算时应当单独列示基本测算说明。承担技术成果应用推广任务的项目，可以在其他支出中编制培训费，但要在预算中提供基本测算说明。
3、劳务费	0		劳务费是指项目承担单位在科研项目实施过程中支付给项目聘用人员的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。包括：项目聘用人员

			的劳务性费用和咨询专家的费用。劳务费预算编制应当结合科研实际和有关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。劳务费预算需说明各类人员在项目中的责任分工、投入时间、支付标准等基本测算说明，由项目负责人、科研人员据实编制。咨询专家的费用需提供咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等基本测算说明。不得编制博士研究生、硕士研究生因学位论文答辩发生的相关支出。
(二) 间接费用	1.875	管理费7.5万*5%=0.375万，其余为绩效1.5	间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：绩效支出、管理费用和有关管理费用的补助支出。间接费用实行总额控制，按照项目经费扣除设备购置费后的一定比例核定：扣除后500万元及以下的部分为不超过30%；500万元至1000万元的部分为不超过25%；1000万元以上的部分为不超过20%；对数学、物理等纯理论基础研究项目和省创新战略研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过80%。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。
其中：绩效支出	1.5		绩效支出是项目承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，其支出不纳入项目承担单位绩效工资总额。
合 计	7.5		

2、福建东方锐智信息科技集团有限公司预算明细表

科目	资助经费	资助经费计算依据	经费支出定义
(一) 直接费用	4.5		直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、业务费和劳务费。
1、设备费	0		设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。购置、试制升

			级改造和租赁单台套仪器设备价值在50万元以下时，只需提供仪器设备的名称、数量及单价等基本测算说明；达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，应在测算说明中单独列示仪器设备名称、型号、单价、数量和用途，提供详细的预算说明，并按照“谁审批、谁负责”的原则，由省科技厅委托第三方中介机构进行查重和评议，评议结果作为新购置科研仪器设备预算编制审核的依据。以财政性资金新建设、新购置的单台套价值在30万元及以上的科学仪器设备，应纳入福建省大型科研设施仪器管理服务平台，向社会对外开放服务。
其中：购置	0		购置达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，购置仪器设备的，还需在测算说明中说明设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案等。
试制升级改造	0		试制升级改造达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，试制升级改造仪器设备的，还需在测算说明中说明改造前后仪器设备的主要技术指标及功能的区别以及试制设备的方案中成本构成。
租赁	0		租赁达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，租赁仪器设备的还需在测算说明中说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。
2、业务费	4.5	材料费3万，测试加工0.5万，差旅费1万	业务费是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、会议/差旅/国际合作交流、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，以及其他相关支出。包括：材料支出、测试化验加工支出、燃料动力支出、会议/差旅/国际合作交流支出、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务支出、其他相关支出。编制预算时应当单独列示基本测算说明。承担技术成果应用推广任务的项目，可以在其他支出中编制培训

			费，但要在预算中提供基本测算说明。
3、劳务费	0		劳务费是指项目承担单位在科研项目实施过程中支付给项目聘用人员的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。包括：项目聘用人员的劳务性费用和咨询专家的费用。劳务费预算编制应当结合科研实际和有关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。劳务费预算需说明各类人员在项目中的责任分工、投入时间、支付标准等基本测算说明，由项目负责人、科研人员据实编制。咨询专家的费用需提供咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等基本测算说明。不得编制博士研究生、硕士研究生因学位论文答辩发生的相关支出。
(二) 间接费用	0		间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：绩效支出、管理费用和有关管理费用的补助支出。间接费用实行总额控制，按照项目经费扣除设备购置费后的一定比例核定：扣除后500万元及以下的部分为不超过30%；500万元至1000万元的部分为不超过25%；1000万元以上的部分为不超过20%；对数学、物理等纯理论基础研究项目和省创新战略研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过80%。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。
其中：绩效支出	0		绩效支出是项目承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，其支出不纳入项目承担单位绩效工资总额。
合 计	4.5		

3、福建鑫丰船业有限公司预算明细表

科目	资助经费	资助经费计算依据	经费支出定义
(一) 直接费用	3		直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费

			用，主要包括设备费、业务费和劳务费。
1、设备费	0		设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。购置、试制升级改造和租赁单台套仪器设备价值在50万元以下时，只需提供仪器设备的名称、数量及单价等基本测算说明；达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，应在测算说明中单独列示仪器设备名称、型号、单价、数量和用途，提供详细的预算说明，并按照“谁审批、谁负责”的原则，由省科技厅委托第三方中介机构进行查重和评议，评议结果作为新购置科研仪器设备预算编制审核的依据。以财政性资金新建设、新购置的单台套价值在30万元及以上的科学仪器设备，应纳入福建省大型科研设施仪器管理服务平台，向社会对外开放服务。
其中：购置	0		购置达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，购置仪器设备的，还需在测算说明中说明设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案等。
试制升级改造	0		试制升级改造达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，试制升级改造仪器设备的，还需在测算说明中说明改造前后仪器设备的主要技术指标及功能的区别以及试制设备的方案中成本构成。
租赁	0		租赁达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，租赁仪器设备的还需在测算说明中说明租赁设备的次数、期限、支付标准等的测算依据。
2、业务费	3	材料2.5万，差旅0.5万	业务费是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、会议/差旅/国际合作交流、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，以及其他相关支出。包括：材料支出、测试化验

			加工支出、燃料动力支出、会议/差旅/国际合作交流支出、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务支出、其他相关支出。编制预算时应当单独列示基本测算说明。承担技术成果应用推广任务的项目，可以在其他支出中编制培训费，但要在预算中提供基本测算说明。
3、劳务费	0		劳务费是指项目承担单位在科研项目实施过程中支付给项目聘用人员的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。包括：项目聘用人员的劳务性费用和咨询专家的费用。劳务费预算编制应当结合科研实际和有关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。劳务费预算需说明各类人员在项目中的责任分工、投入时间、支付标准等基本测算说明，由项目负责人、科研人员据实编制。咨询专家的费用需提供咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等基本测算说明。不得编制博士研究生、硕士研究生因学位论文答辩发生的相关支出。
(二) 间接费用	0		间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：绩效支出、管理费用和有关管理费用的补助支出。间接费用实行总额控制，按照项目经费扣除设备购置费后的一定比例核定：扣除后500万元及以下的部分为不超过30%；500万元至1000万元的部分为不超过25%；1000万元以上的部分为不超过20%；对数学、物理等纯理论基础研究项目和省创新战略研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过80%。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。
其中：绩效支出	0		绩效支出是项目承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，其支出不纳入项目承担单位绩效工资总额。
合 计	3		

2. 单位预算汇总

总投资		50					
科技计划项目经费	合计	其中	2023年	2024年	2025年		年
	15		15	0	0		
自筹经费	合计	其中	其他部门拨款	单位配套	贷 款	其他	
	35		0	35	0	0	

经费支出预算汇总表							
科目	资助经费	资助经费计算依据			经费支出定义		
（一）直接费用	13.125				直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、业务费和劳务费。		
1、设备费	0				设备费是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。购置、试制升级改造和租赁单台套仪器设备价值在50万元以下时，只需提供仪器设备的名称、数量及单价等基本测算说明；达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，应在测算说明中单独列示仪器设备名称、型号、单价、数量和用途，提供详细的预算说明，并按照“谁审批、谁负责”的原则，由省科技厅委托第三方中介机构进行查重和评议，评议结果作为新购置科研仪器设备预算编制审核的依据。以财政性资金新建、新购置的单台套价值在30万元及以上的科学仪器设备，应纳入福建省大型科研设施仪器管理服务平台，向社会对外开放服务。		
其中：购置	0				购置达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，购置仪器设备的，还需在测算说明中说明设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案等。		
试制升级改造	0				试制升级改造达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，试制升级改造仪器设备的，还需在测算说明中说明改造前后仪器设备的主要技术指标及功能的区别以及试制设备的方案中成本构成。		
租赁	0				租赁达到或超过50万元或成套价格在100万元以上的科研仪器设备时，除上述要求外，租赁仪器设备的还需在测算说明中说明租赁设备的次数、期限、支付标		

			准等的测算依据。
2、业务费	13.125	材料费3.625万，测试加工费1.2万，知识产权及文献出版0.8万，材料2.5万，差旅0.5万，材料费3万，测试加工0.5万，差旅费1万	业务费是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、会议/差旅/国际合作交流、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，以及其他相关支出。包括：材料支出、测试化验加工支出、燃料动力支出、会议/差旅/国际合作交流支出、档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务支出、其他相关支出。编制预算时应当单独列示基本测算说明。承担技术成果应用推广任务的项目，可以在其他支出中编制培训费，但要在预算中提供基本测算说明。
3、劳务费	0		劳务费是指项目承担单位在科研项目实施过程中支付给项目聘用人员的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。包括：项目聘用人员的劳务性费用和咨询专家的费用。劳务费预算编制应当结合科研实际和相关人员参与项目的全时工作时间等因素合理编制。劳务费预算需说明各类人员在项目中的责任分工、投入时间、支付标准等基本测算说明，由项目负责人、科研人员据实编制。咨询专家的费用需提供咨询专家的级别、咨询方式、咨询内容、人次数、支付标准等基本测算说明。不得编制博士研究生、硕士研究生因学位论文答辩发生的相关支出。
(二) 间接费用	1.875	管理费7.5万*5%=0.375万，其余为绩效1.5	间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：绩效支出、管理费用和有关管理费用的补助支出。间接费用实行总额控制，按照项目经费扣除设备购置费后的一定比例核定：扣除后500万元及以下的部分为不超过30%；500万元至1000万元的部分为不超过25%；1000万元以上的部分为不超过20%；对数学、物理等纯理论基础研究项目和省创新战略研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过80%。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出，并向创新绩效突出的团队和个人倾斜。
其中：绩效支出	1.5		绩效支出是项目承担单位为提高科研工作绩效安排的相关支出，其支出不纳入项目承担单位绩效工资总额。
合 计	15		

九、项目组成员

姓名	身份证号码	学位	职称	职称等级	职务	从事专业	在项目分工	所在单位与工作部门	签字
胡锦丽	110107197408030623	硕士	教授	正高	教师	计算机辅助技术	项目负责人	福建信息职业技术学院	
江吉彬	340111196705301015	博士	教授	正高	教授	可持续设计与制造	技术负责人	福建工程学院	
何用辉	420111197911194198	硕士	副教授	副高	处长	导航、制导与测控	执行负责人	福建信息职业技术学院	
郑俊强	350303198511271331	硕士	工程师	中级	福建信息职业技术学院	网络通信理论与技术	系统分析设计、云平台开发	福建信息职业技术学院	
胡锦美	350125197408034920	硕士	副教授	副高		计算机图像与视频处理	系统软件开发与测试	闽江学院计算机与控制工程学院	
程智宾	350624198010073052	硕士	副教授	副高	教师	智能信息处理	硬件产品开发	福建信息职业技术学院	
詹可强	350103198111121915	硕士	副教授	副高	专业主任	网络安全	安全算法改进研究、云平台开发	福建信息职业技术学院	
陈琳	35010319810707532X	硕士	副教授	副高	教师	数据库理论与系统	系统软件开发与测试	福建信息职业技术学院	
林启招	350425198206302932	博士	工程师	中级	无	人工智能应用	国密算法研究	福建信息职业技术学院	
黄新东	330402197607170915	学士	无职称		总经理	软件工程	调研及应用推广	福建东方锐智信息科技有限公司	
周庆达	320723199104102051	学士	工程师	中级	技术主管	软件工程	产品化应用测试	福建东方锐智信息科技有限公司	
陈哲恺	350430199105150015	学士	技术员	其他	产品经理	多媒体与虚拟现实技术	技术支持与系统开发	福建锐智时代数字科技有限公司	

十、单位意见

1. 项目负责人承诺

承诺内容：

我保证上述填报内容的真实性。我与本项目组成员将严格遵守《福建省科技计划项目管理办法》等有关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。

补充承诺内容：

项目负责人：胡锦涛

填写时间：2022-09-09

2023H01010096

2. 项目申请单位审查意见与承诺意见

意见内容：

已按有关规定对申请人进行了资格审查，对申请书内容进行了审核，情况属实，并保证项目立项后做到： 1、保证对项目实施所需的人力、物力和工作时间等条件给予支持； 2、严格遵守省科技计划项目管理等有关规定； 3、督促项目负责人和本单位项目管理部门按科技厅的要求报送有关报表和材料并按期验收； 4、保证项目自筹经费的落实。 5、需要说明的其它问题：

补充意见内容：

法定代表人：江吉彬

单位：福建信息职业技术学院

填写日期：2022-09-09

2023H01010096

十一、科技主管部门审核意见

设区市或省行业主管部门审核意见（对企业经营、获奖情况、知识产权状况、新产品研发、设立研发专户等真实情况进行审核把关，并签注核实意见）意见内容：

同意推荐

单位：福建省教育厅

填写日期：2022-10-12

2023H01010096

十二、附件

	附件名称	数量
■	1. 合作各方合作协议(包括各自承担的任务、经费分配、研究成果归属等)	1
■	2. 申请书相关图表(word格式)	1
□	3. 福建省实验动物生产许可证、使用许可证、从业人员岗位证书	0
■	4. 专利证书	10
□	5. 检测报告	0
□	6. 查新证明	0
□	7. 新药证书	0
□	8. 特殊产品生产许可证	0
□	9. 各类获奖证书	0
□	10. 生物新品种、农产品、农药登记证	0
□	11. 近期资产负债表、利润表	0
□	12. 列入国家计划文件或证明材料	0
■	13. 高新技术企业证书	1
□	14. 其他	0